ВсОШ 2001, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

640. Сфера с центром в плоскости основания ABC тетраэдра $SABC$ проходит через вершины A, B и C и вторично пересекает ребра SA, SB и SC в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Плоскости, касающиеся сферы в точках A_1, B_1 и C_1, пересекаются в точке O. Докажите, что O — центр сферы, описанной около тетраэдра $SA_1B_1C_1$. (*Л.Емельянов*)

640. Пусть ω — сфера из условия задачи, ω_1 — сфера, описанная около тетраэдра $SA_1B_1C_1$. Эти сферы пересекаются по окружности γ, описанной около треугольника $A_1B_1C_1$ (см. рис. 286).

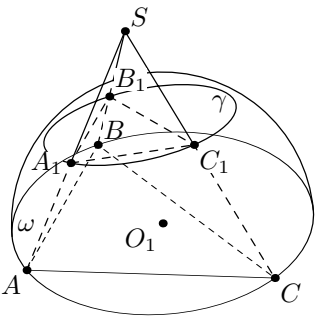


Рис. 286

Выберем на γ произвольно точку K_1, пусть K — вторая точка пересечения луча SK_1 со сферой ω. Рассмотрим сечение сфер ω и ω_1 плоскостью $\alpha = SAK$.

Пусть l — касательная к сечению сферы ω_1 плоскостью α, проведенная в точке S (см. рис. 287). Тогда $\angle 1 = \angle 2$ и $\angle 2 = \pi - \angle A_1K_1K = \angle 3$, следовательно $\angle 1 = \angle 3$ и, значит, $AK \parallel l$. Поэтому если β — плоскость, касающаяся ω_1 в точке S, то $AK \parallel \beta$. Поэтому лучи, проведенные из точки S и пересекающие окружность γ, вторично пересекают сферу ω в точках, лежащих в одной плоскости τ. Точки A, B и C лежат в этой плоскости, следовательно τ проходит через точку O_1 — центр сферы ω.

Теперь рассмотрим множество плоскостей, касающихся ω в точках, принадлежащих γ. Они касаются некоторого конуса с вершиной в точке O (и образующими OA_1, OB_1, OC_1). Проведем плоскость через точки O, O_1 и S. В сечении получатся две пересекающиеся окружности (см. рис. 288), при этом

$$\angle SP_1P = \angle SQ_1Q = 90^\circ,$$

так как $O_1 \in PQ$. Но OP_1 и OQ_1 — касательные к окружности с центром O_1, поэтому

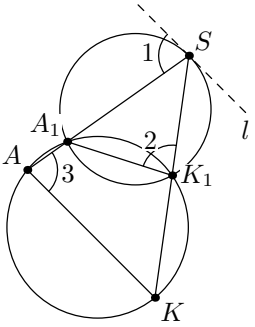


Рис. 287

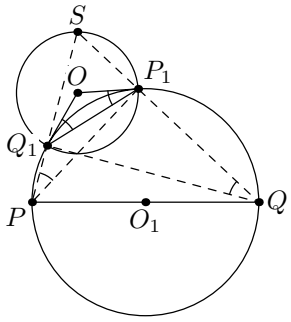


Рис. 288

$$\angle SPP_1 = \angle SQQ_1 = \angle OQ_1P_1 = \angle OP_1Q,$$

т. е. $\triangle Q_1OP_1$ — равнобедренный и $\angle Q_1OP_1 = 180^\circ - 2 \cdot \angle OQ_1P_1 = 2(90^\circ - \angle SPP_1) = 2 \cdot \angle Q_1SP_1$. Отсюда и из равенства $OP_1 = OQ_1$ следует, что O — центр окружности, описанной около $\triangle SP_1Q_1$. Но тогда $OS = OP_1 = OA_1 = OB_1 = OC_1$, т. е. O — центр сферы ω_1.